

API PROTOCOL SPECIFICATION DOCUMENT

API Monitoring TMA – KLH

Versi: 1.2

Table of Contents

1. OVERVIEW.....	3
2. DEVICE CONFIGURATION.....	4
2.1 Configuration Structure.....	4
2.2 Configuration Fields.....	4
3. AUTHENTICATIONS.....	6
3.1 Device Recognition.....	6
4. SUPPORTED DATA FORMATS.....	7
4.1 Form-urlencoded Format.....	7
5. HEADER PARAMETERS.....	8
5.1 Header Parameter.....	8
5.2 Header Examples.....	8
6. BODY PARAMETERS.....	9
6.1 Body Parameter.....	9
6.2 Body Parameter Examples.....	9
8. RESPONSE FORMAT.....	10
8.1 Success Response (201 Created).....	10
8.2 Response Fields.....	10

1. OVERVIEW

API Monitoring TMAT (Tinggi Muka Air Tanah) adalah REST API untuk sistem monitoring perangkat IoT yang dikelola oleh KLH (Kementerian Lingkungan Hidup).

API ini mendukung operasi untuk :

- Data Realtime: Pengambilan dan pengiriman data sensor secara realtime
- Monitoring: Tracking status device dan data historis

1. 1 Endpoint

Untuk mengirimkan data dari logger ke sistem, berikut endpointnya :

https://gambutindonesia.kemenvh.go.id/backoffice-SPAgambut/api/v1/realtime_push

2. DEVICE CONFIGURATION

2.1 Configuration Structure

```
{
  "header_parameters": [
    {
      X-API-KEY : ...
    }
  ],
  "body_parameters": [
    {
      tmat_value: ...
      hujan_value: ...
      kelembapan_tanah: ...
      suhu_value: ...
      ph_value: ...
      device_id_unik: ...
    }
  ]
}
```

2.2 Configuration Fields

Field	Type	Description
X-API-KEY	string	API key perusahaan
tmat_value	string	Nilai TMAP
hujan_value	string	Nilai curah hujan
kelembapan_tanah	string	Nilai kelembapan tanah
suhu_value	string	Nilai suhu
ph_value	string	Nilai PH
device_id_unik	string	Device ID logger yang telah di daftarkan

3. AUTHENTICATIONS

3.1 Device Recognition

Device logger dikenali dari body payload `device_id_unik` dan header `X-API-KEY`. Jika keduanya cocok dengan data yang tersimpan, maka proses pengiriman data akan di proses lebih lanjut.

4. SUPPORTED DATA FORMATS

4.1 Form-urlencoded Format

Body payload yang didukung pada pengiriman ada 2 :

- form-data
- x-www-form-urlencoded

Contoh cURL dengan form-data

```
curl --location 'ENDPOINT' \  
--header 'YOUR-API-KEY \  
--form 'tmat_value="0.1"' \  
--form 'hujan_value="0.5"' \  
--form 'kelembapan_tanah="0.5"' \  
--form 'suhu_value="0.5"' \  
--form 'ph_value="0.7"' \  
--form 'device_id_unik="TMAT-001"'
```

Contoh cURL dengan x-www-form-urlencoded

```
curl --location 'ENDPOINT' \  
--header 'YOUR-API-KEY \  
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \  
--form 'tmat_value="0.1"' \  
--form 'hujan_value="0.5"' \  
--form 'kelembapan_tanah="0.5"' \  
--form 'suhu_value="0.5"' \  
--form 'ph_value="0.7"' \  
--form 'device_id_unik="TMAT-001"'
```

5. HEADER PARAMETERS

5.1 Header Parameter

Paramter	Description	Data Type	Required
X-API-KEY	API Key perusahaan	string	Ya

5.2 Header Examples

Configuration :

```
{
  "header_parameters": [
    {
      "X-API-KEY": "YOUR-API-KEY",
    }
  ]
}
```

6. BODY PARAMETERS

6.1 Body Parameter

Parameter	Description	Data Type
tmat_value	Tinggi Muka Air Tanah / Level Air	float
suhu_value	Suhu / Temperature	float
ph_value	pH Air	float
kelembapan_tanah	Kelembapan Tanah	float
hujan_value	Curah Hujan	float
baterai_value	Level Baterai	float
tss_value	Total Suspended Solids	float

6.2 Body Parameter Examples

Request Body

```
{
  "tmat_value" : 10
  "hujan_value" : 10
  "kelembapan_tanah" : 10
  "suhu_value" : 10
  "ph_value" : 10
  "device_id_unik" : 10
}
```


8. RESPONSE FORMAT

8.1 Success Response (201 Created)

```
{
  "status": true,
  "message": "Data berhasil disimpan",
  "insert_id": 18,
  "timestamp": "2026-01-01 09:29:43"
}
```

8.2 Response Fields

Field	Type	Description
status	boolean	Status request (true/false)
message	string	Pesan response
insert_id	integer	ID record yang disimpan di database
timestamp	string	Timestamp data (Y-m-d H:i:s)

Changelog

Versi 1.2

Update base url

Versi 1.1

- Update parameter

Versi 1.0

- Rilis dokumen api protokol